Számításelmélet (B) - Elővizsga

2025.12.15.

zat: 0-23.5 pont →1, 24-32.5 pont →2, 33-41.5 pont →3, 42-50.5 pont →4, 51-60 pont →5.

Döntse el mely állítások igazak és melyek hamisak! Válaszát a megfelelő négyzetbe tett jellel (X) jelezze! (15x1 pont)

	Igaz	Hamis	
1.)	[x]	[ ]	Minden Chomsky normálformájú grammatika egyben hossz-nemcsökkentő grammatika is.
2.)	[x]	[ ]	A $G = (\{S, A, B, C\}, \{x, y, z\}, S, \{S \to AB, A \to AB\|x, B \to CB\|y\|z, BC \to SC\|BA\})$ grammatika Kuroda normálformájú.
3.)	[ ]	[x]	Zérusrendű logikában legyenek $\mathcal{F}$ egy formulahalmaz és φ egy formula. Ekkor $\mathcal{F} \models_0 \varphi$ akkor és csak akkor, ha $\mathcal{F} \cup \{\varphi\}$ kielégíthető. ($\mathcal{F} \models_0 \varphi \iff \mathcal{F} \cup \{\neg\varphi\}$)
4.)	[ ]	[x]	A $\forall x \exists y P(x, y) \to Q(x)$ elsőrendű logikai formula **zárt**. (nyitott, mert az implikáció utáni x-re már nem hat a kvantor)
5.)	[x]	[ ]	Tegyük fel, hogy az $M = (Q, \{0, 1\}, \{0, 1, \sqcup, x\}, \delta, q_0, q_i, q_n)$ egyszalagos, determinisztikus Turing gép az 1101 input szóval elindítva működése során elérte a $01q_i \sqcup x01$ konfigurációt. Ekkor $1101 \in L(M)$.
6.)	[ ]	[x]	Minden *Turing felismerhető* nyelv egyúttal *Turing eldönthető* is. (felismerhető / eldönthető)
7.)	[ ]	[x]	Egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing gép pontosan akkor fogad el egy $u \in \Sigma^*$ input szót, ha a szó minden lehetséges számítása elfogadó konfigurációban végződik. (elég a legalább egy)
8.)	[ ]	[x]	Minden $\mathcal{O}(f(n))$ időkorlátos nemdeterminisztikus TG-hez meg tudunk adni egy vele ekvivalens $\mathcal{O}(f^2(n))$ időkorlátos determinisztikus TG-et.
9.)	[ ]	[x]	*RE* zárt a komplementer-képzésre. (nem zárt)
10.)	[x]	[ ]	Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.
11.)	[x]	[ ]	Tetszőleges φ és ψ ítéletkalkulusbeli formulákról eldönthető algoritmikusan, hogy $\varphi \sim_0 \psi$ fennáll-e.
12.)	[x]	[ ]	Minden $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ esetén $TIME(f(n)) \subseteq NTIME(f(n))$.
13.)	[ ]	[x]	A *2-Színezés* probléma NP-teljes. (a 3-színezés NP-teljes)
14.)	[x]	[ ]	A *Részletösszeg* probléma polinom időben visszavezethető a *3SAT* problémára.
15.)	[ ]	[x]	Minden szófüggvényt kiszámító offline TG-nek legfeljebb 3 szalagja van. (legalább 2)

Név: ..... NEPTUN: .....

2. Válassza ki, hogy az alábbi kérdésekre melyik válasz a helyes! Minden kérdésre csak egy hely válasz van. Válaszanak betűjelét karikázza be! (10x1.5 pont)

1.) Melyek a reguláris műveletek?

a) unió, konkatenált, iteratív lezárt
b) unió, metszet, különbség
c) konkatenált, metszet, komplementer
d) különbség, komplementer, iteratív lezárt

2.) A CYK-algoritmus az elemzett szó hosszában nagyságrendileg hány halmazt számít ki?

a) lineáris
b) négyzetes
c) köbös
d) exponenciális

3.) Melyik model ekvivalens (bír azonos számítási erővel) a Turing géppel?

a) véges determinisztikus automata
b) determinisztikus veremautomata
c) nemdeterminisztikus veremautomata
d) veremautomata 2 veremmel

4.) Legalább hány állapota és hány szalagszimbóluma van egy kétszalagos nemdeterminisztikus Turing gépnek?

a) 2 állapot, 3 szimbólum
b) 4 állapot, 6 szimbólum
c) 3 állapot, 2 szimbólum
d) 6 állapot, 4 szimbólum

5.) Az $M = (\{q_0, q_1, q_i, q_n\}, \{a, b\}, \{a, b, \sqcup, x\}, \delta, q_0, q_i, q_n)$ egyszalagos determinisztikus Turing gépnek melyik egy lehetséges megállási konfigurációja az *abba* inputszóra?

a) q_0abba
b) axq_1xa
c) $a \sqcup bxq_i$
d) a fentiek egyike sem

6.) L_{Halt} és $L_{Átló}$ nyelvek közül melyik Turing felismerhető?

a) mindkettő
b) egyik sem
c) csak L_{Halt}
d) csak $L_{Átló}$

7.) Melyik halmaz számossága kontinuum?

a) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$
b) $\{n^2, n \in \mathbb{N}\}$
c) $\{L \mid L \subseteq \{0,1\}^*\}$
d) $\{a, b, c\}^*$

8.) Melyik igaz biztosan, ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \leq_p L_3$ teljesül?

a) $L_3 \leq_p L_2$
b) $L_3 \leq_p L_1$
c) $L_2 \leq_p L_1$
d) $L_1 \leq_p L_3$

9.) Mit mond ki Ladner tétele?

a) minden nemdeterminisztikus Turing géphez létezik vele ekvivalens determinisztikus Turing gép
b) ha P≠NP akkor létezik NP-köztes nyelv
c) SAT NP-teljes
d) NL=co-NL

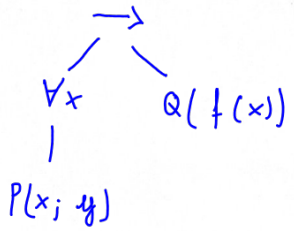
10.) Melyik a *Partíció* probléma egy igazpéldánya?

a) $\langle 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 \rangle$
b) $\langle 2024, 2025 \rangle$
c) $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$
d) $\langle 0, 0, 7 \rangle$

3. a) Definiálja az ítéletlogikai formulák halmazát! b) Adja meg a $\forall x P(x,y) \to Q(f(x))$ elsőrendű formula szerkezetifáját! (5 pont)

a) $\{\neg, \vee, \wedge, \to\}$

b) $\forall x \; P(x;y) \to Q(f(x))$



---

4. a) Definiálja a kétszalagos, determinisztikus Turing gép konfigurációját! b) Definiálja a megállási konfigurációkat valamint c) az u inputszóhoz tartozó kezdőkonfigurációt! (5 pont)

a) $k = 2$ (avagy kétszalagos)

Konfiguráció: (q, u_1, v_1, u_2, v_2), ahol

- $q \in Q$ az aktuális állapot
- $u_i, v_i \in \Gamma^*$ $(1 \le i \le 2)$ az i. szalag tartalma
- az i. fej a v_i 1. betűjén áll és $v_i \neq \varepsilon$ $(1 \le i \le 2)$

b)
- Elfogadó konfiguráció: $q = q_i$
- Elutasító konfiguráció: $q = q_n$
- Megállási konfiguráció: $q = q_n$ vagy $q = q_i$

c) $u_i = \varepsilon$ $(1 \le i \le 2)$

$v_1 = u\,␣$

$v_2 = ␣$

---

5. a) Adja meg a Turing gépek előadáson tanult elkódolását! b) Hogyan kódolunk el egy ⟨Turing gép, input szó⟩ párost? (5 pont)

a) $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$, ahol

- állapotok: $Q = \{p_1, \dots, p_k\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- szalagszimbólumok: $\Gamma = \{x_1, \dots, x_m\}$
- irányok: $D_1 = R$, $D_2 = S$, $D_3 = L$

b) Turing-gép: $\langle M \rangle$

input szó: w

$\langle M \rangle \; 111 \; w$

---

6. a) Definiálja a $TIME(f(n))$, $NTIME(f(n))$, P és NP bonyolultsági osztályokat! b) Mi az ismert tartalmazási viszony P és NP között? c) Miért igaz ez a reláció?(5 pont)

a)

$TIME(f(n)) = \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ időkorlátos determinisztikus TG-pel$\}$

$NTIME(f(n)) = \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ időkorlátos NTG-pel$\}$

$P = \bigcup_{k \ge 1} TIME(n^k)$

$NP = \bigcup_{k \ge 1} NTIME(n^k)$

b) $P \subseteq NP$

c) A determinisztikus Turing-gépeket lehet a NTG speciális esetének tekinteni

7. a) Definiálja az Univerzális nyelvet (L_U)! b) Mondja ki és bizonyítsa be az L_U eldönthetőségével ill. felismerhetőségével kapcsolatos tételeket! (10 pont)

a) Univerzális nyelv

$L_u = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$

b) ?